



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL – CTPI**

**TRABAJO:
ACTIVIDAD FINAL – LACASA DE CHOCOLATE**

PRESENTADO A:
ING. ALEXANDRA MUÑOZ

PRESENTADO POR:
JAVIER NARVAEZ

Popayán – Cauca
04 octubre 2026

Objetivo general

plantear ecuaciones matemáticas para calcular el área de la casa, determinar los costos de fabricación y proponer una mejora.

Objetivos específicos

- 1.determinar las áreas de cada una de las paredes
- 2.determinar las áreas del techo
- 3.determinar las áreas de las culatas triangulares
- 4.determinar las áreas de las gradas
- 5.determinar el área de la chimenea
- 6.determinar el área de la base de la casa

Conclusión

Con esta actividad aprendí que los algoritmos permiten resolver problemas matemáticos paso a paso. También comprendí que las fórmulas de áreas, perímetros y volúmenes son útiles para calcular las dimensiones de diferentes figuras y que la programación facilita estos cálculos.

Desarrollo

- A. En el momento no se tiene medidas exactas para calcular las medidas de las áreas y volúmenes
- B. para el desarrollo de las medidas y de los volúmenes se tomaran unidades de medidas asignadas por mi (javier narvaez)
- C. Calcular el volumen total de la casa





LA CASA DE CHOCOLATE					
DESCRIPCION	VARIABLE	FIGURA	CANTIDAD	FORMULA	AREA CM CUADRADOS
PARED 1	A	CUADRADO	1	$A=L*L$	$20cmA * 20cmL = 400cm$ Cuadrados
PARED 2	A	CUADRADO	1	$A=L*L$	$20cmA * 20cmL = 400cm$ Cuadrados
PARED 3	B	RECTANGULO	1	$A=B*H$	$20cmA * 25cmL = 500cm$ Cuadrados
PARED 4	B	RECTANGULO	1	$A=B*H$	$20cmA * 25cmL = 500cm$ Cuadrados
TECHO 1	C	CUADRADO	1	$A=L*L$	$20cmA * 20cmL = 400cm$ Cuadrados
TECHO 2	C	CUADRADO	1	$A=L*L$	$20cmA * 20cmL = 400cm$ Cuadrados
CHIMENEA	D	RECTANGULO	4	$A=B*H$	$(4cmA * 6cmL) * 4 = 96cm$ Cuadrados
GRADAS	E	RECTANGULO	3	$A=B*H$	$(5cmL * 1cmA) * 3 = 15cm$ Cuadrados
CULATA 1	F	TRIANGULO	1	$A=B*H/2$	$(25cmB * 10cmH) / 2 = 125cm$ Cuadrados
CULATA 2	F	TRIANGULO	1	$A=B*H/2$	$(25cmB * 10cmH) / 2 = 125cm$ Cuadrados
BASE	G	RECTANGULO	1	$A=B*H$	$20CmB * 25cmH = 500 cm$ Cuadrados
				At.	3.461 Cm Cuadrados

ECUACION 1 - CALCULO DEL AREA TOTAL
$At= A+B+C+D+E+F$

FORMULAS VOLUMENES	VOLUMEN
$V=B*H*A$	$20cmA * 20cmL * 1cmA = 400cm \text{ Cúbicos}$
$V=B*H*A$	$20cmA * 20cmL * 1cmA = 400cm \text{ Cúbicos}$
$V=B*H*A$	$20cmA * 25cmL * 1cmA = 500cm \text{ Cúbicos}$
$V=B*H*A$	$20cmA * 25cmL * 1cmA = 500cm \text{ Cúbicos}$
$V=B*H*A$	$20cmA * 20cmL * 1cmA = 400cm \text{ Cúbicos}$
$V=B*H*A$	$20cmA * 20cmL * 1cmA = 400cm \text{ Cúbicos}$
$V=B*H*A$	$(4cmA * 6cmL) * 4 = 96cm * 1cmA = 96cm \text{ Cúbicos}$
$V=B*H*A$	$(5cmL * 1cmA) * 3 = 15cm * 1cmA = 15cm \text{ Cúbicos}$
$V=B*H*A / 2$	$(25cmB * 10cmH) / 2 = 125cm * 1cmA = 125 cm \text{ Cúbicos}$
$V=B*H*A / 2$	$(25cmB * 10cmH) / 2 = 125cm * 1cmA = 125 cm \text{ Cúbicos}$
	$20CmB * 25cmH * 1cmA = 500 cm \text{ Cúbicos}$
Vt.	3.461Cm Cúbicos

ECUACION 1 - CALCULO DEL AREA TOTAL
$Vt.=VA+VB+VC+VD+VE+VF$

LA CASA DE CHOCOLATE – COSTOS

Precio 1cm Cubico de chocolate 1.000

Vt. 3.461Cm Cubicos

Volumen A. total * 1.000

Costo Total del chocolate 346.100

MEJORAS

Se puede reducir las medidas de las paredes en un 10% y el grosor de las mismas a 7mm lo cual permitirá reducir la cantidad de chocolate a utilizar, también se puede conseguir materia prima (chocolate) de menor calidad lo cual permitiría reducir los costos claro esta que no es recomendable ya que la calidad de la contracción se vería afectada.

ALGORITMOS

Algoritmo Area del Rectangulo

Definir base, altura, area, Como Real

Inicio

Escribir "Ingrese la base:"

Leer base

Escribir "Ingrese la altura:"

Leer altura

$area \leftarrow base * altura$

Escribir "El area es: ", area

Fin

Algoritmo Área Cuadrado

Definir L, A Como Real

inicio

Escribir "Ingrese el valor del lado:"

Leer L

$A \leftarrow L * L$

Leer A

Escribir "El área del cuadrado es: ", A

Fin

Algoritmo Área Triangulo

Definir B, H, A Como Real

inicio

Escribir "Ingrese la base:"

Leer B

Escribir "Ingrese la altura:"

Leer H

$A \leftarrow B * H / 2$

Leer A

Escribir "El área del triángulo es: ", A

Fin